



LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II

Disusun oleh:

Nama : FX Paber Bambang Silalahi

NIM : 2428240123

Kelas : SI5C

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	F.X. Paber Bambang Silalahi
NPM	2428240123
Kelas	SI5C
Pertemuan Ke-	5
Topik / Judul Praktikum	Biro Perjalanan: Paket Wisata
Tanggal Pelaksanaan	24 September 2026
Dosen Pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.

I. Tujuan Praktikum

1. Memahami cara kerja REST API beserta metode HTTP GET, POST, PUT, dan DELETE pada resource tour-packages.
2. Melakukan pengujian setiap endpoint REST API menggunakan aplikasi API client Bruno.
3. Memverifikasi kesesuaian HTTP status code hasil pengujian dengan status code yang diharapkan, baik untuk kondisi berhasil maupun gagal (data tidak ditemukan atau data tidak valid).

II. Dasar Teori

REST (Representational State Transfer) adalah gaya arsitektur perangkat lunak untuk sistem terdistribusi yang memperlakukan setiap data sebagai resource dengan alamat (URI) tersendiri dan memanipulasinya melalui operasi standar protokol HTTP (Fielding, 2000). Pada praktikum ini resource yang digunakan adalah paket wisata (tour-packages) dengan atribut seperti id, namaPaket, tujuan, durasiHari, harga, dan kuota.

Metode HTTP yang umum digunakan pada REST API adalah GET untuk membaca data, POST untuk membuat data baru, PUT untuk memperbarui data, dan DELETE untuk menghapus data (Fielding & Reschke, 2014). Hasil setiap permintaan dinyatakan dengan HTTP status code, misalnya 200 OK untuk permintaan yang berhasil, 201 Created untuk data yang berhasil dibuat, 400 Bad Request untuk permintaan dengan data tidak valid, dan 404 Not Found untuk resource yang tidak ditemukan.

Pengujian endpoint dilakukan dengan API client, yaitu aplikasi yang dapat mengirim permintaan HTTP secara manual dan menampilkan respons server (status, header, dan body JSON). Dengan membandingkan status code hasil dengan status code yang diharapkan, kebenaran perilaku API dapat diverifikasi tanpa perlu membuat aplikasi antarmuka terlebih dahulu.

III. Alat dan Bahan

No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	Untuk menginstall & mengelola beberapa versi Node.js sekaligus
2	Visual Studio Code	Digunakan untuk menulis, mengedit, dan menjalankan kode program RESTful API melalui terminal.
3	Github	Untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses source code proyek secara online.
4	Postman	Melakukan pengujian RESTful API dengan mengirimkan request seperti GET, POST, PUT, dan DELETE serta melihat response yang diberikan oleh server.

IV. Langkah Kerja

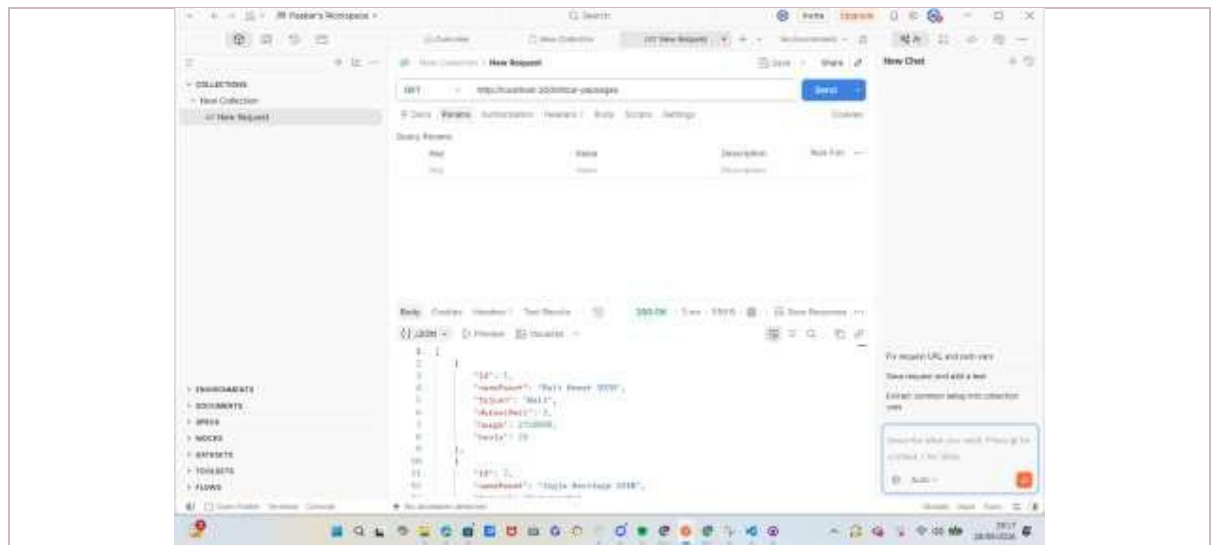
1. Menyiapkan Project Express.js
2. Membuat Data Awal
3. Membuat Route Utama API
4. Membuat Endpoint GET
5. Membuat Endpoint POST
6. Membuat Endpoint PUT
7. Membuat Endpoint DELETE
8. Membuat Validasi dan Error Handling
9. Menjalankan dan Menguji API di Localhost
10. Melakukan Pengujian Endpoint
11. Melakukan Commit dan Push ke GitHub

V. Hasil dan Pembahasan

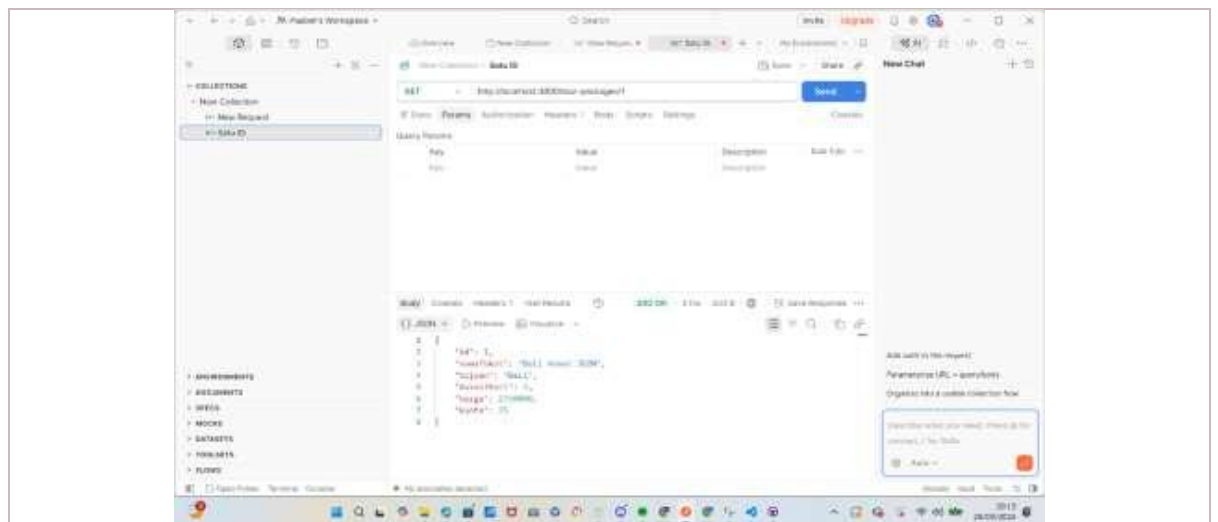
Pengujian dilakukan terhadap 10 skenario pada endpoint `/tour-packages`. Ringkasan hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 1, sedangkan bukti tangkapan layar setiap pengujian ditunjukkan pada Gambar 1 sampai Gambar 10.

Tabel 1. Hasil Pengujian Endpoint `/tour-packages`

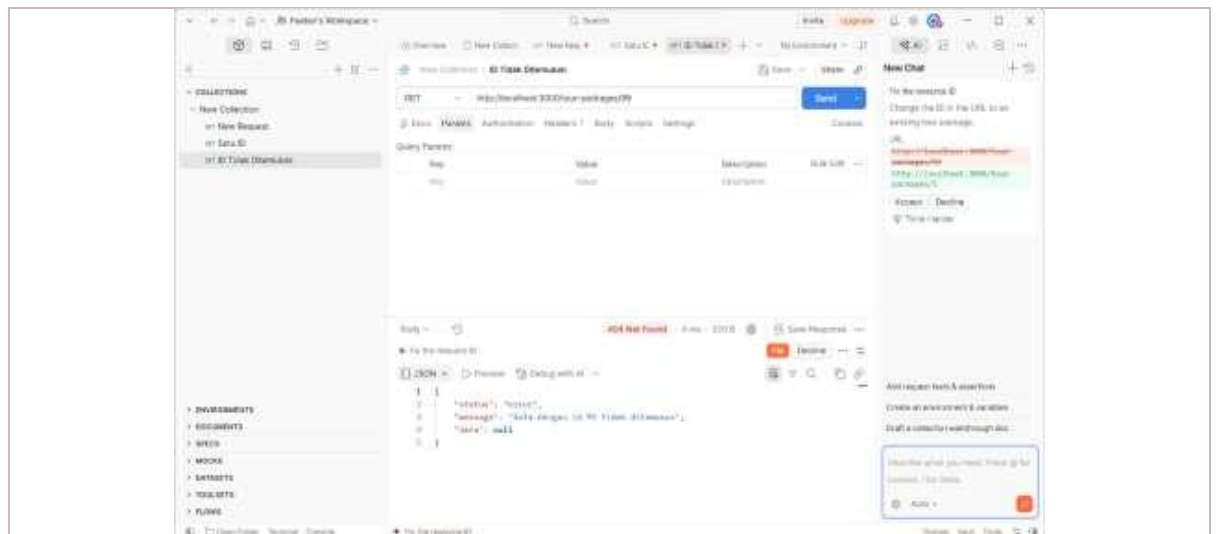
No	Method	Endpoint	Data Request	Status Diharapkan	Status Hasil	Keterangan
1	GET	<code>/tour-packages</code>	—	200	200 OK	Sesuai
2	GET	<code>/tour-packages/1</code>	—	200	200 OK	Sesuai
3	GET	<code>/tour-packages/99</code>	—	404	404 NOT FOUND	Sesuai
4	GET	<code>/tour-packages?tujuan=Bali</code>	—	200	200 OK	Sesuai
5	POST	<code>/tour-packages</code>	Body lengkap	201	201 CREATED	Sesuai
6	POST	<code>/tour-packages</code>	Field wajib kosong	400	400 BAD REQUEST	Sesuai
7	PUT	<code>/tour-packages/1</code>	Body lengkap	200	200 OK	Sesuai
8	PUT	<code>/tour-packages/99</code>	Body lengkap	404	404 NOT FOUND	Sesuai
9	DELETE	<code>/tour-packages/1</code>	—	200	200 OK	Sesuai
10	DELETE	<code>/tour-packages/99</code>	—	404	404 NOT FOUND	Sesuai



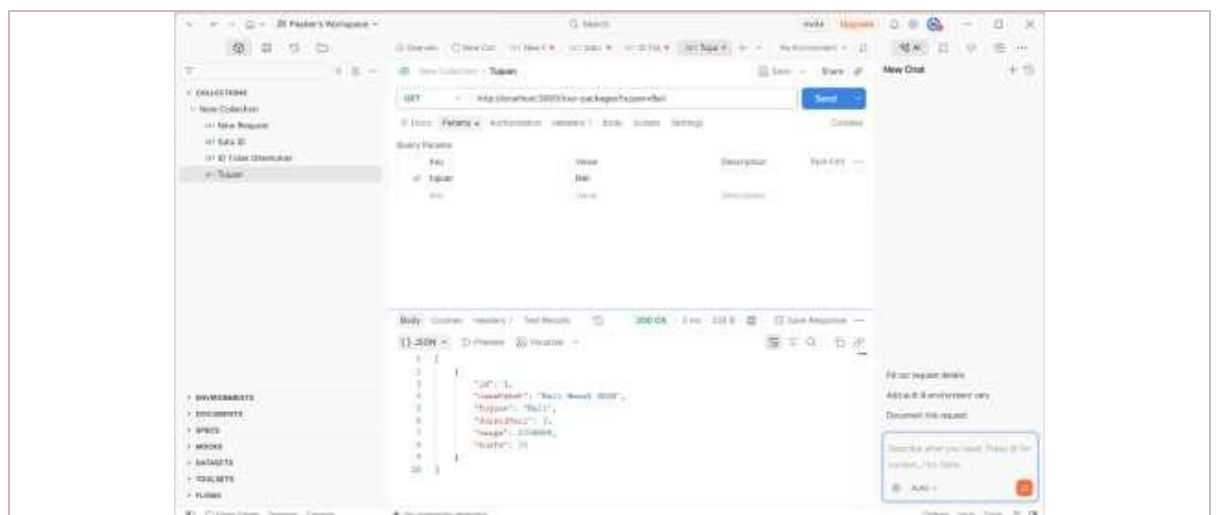
Gambar 1. Pengujian GET /tour-packages (menampilkan seluruh data paket wisata)



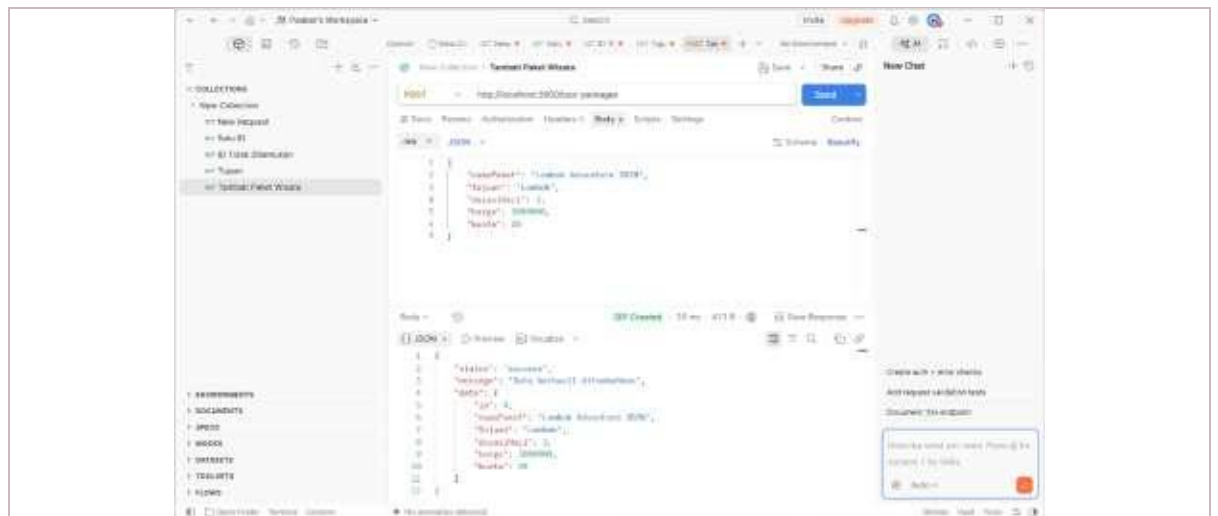
Gambar 2. Pengujian GET /tour-packages/1 (menampilkan data berdasarkan id)



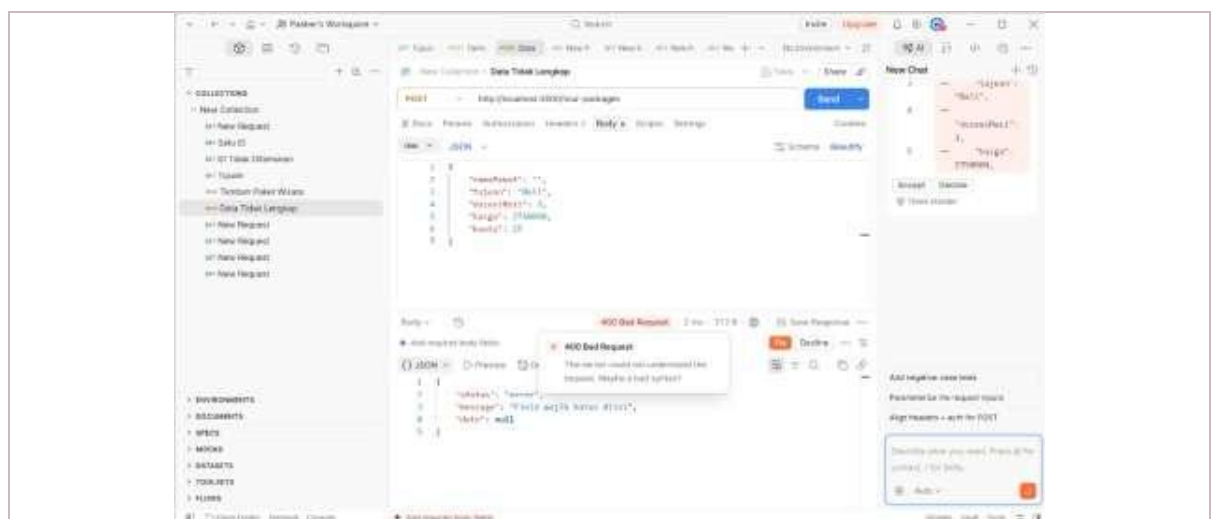
Gambar 3. Pengujian GET /tour-packages/99 (id tidak ditemukan)



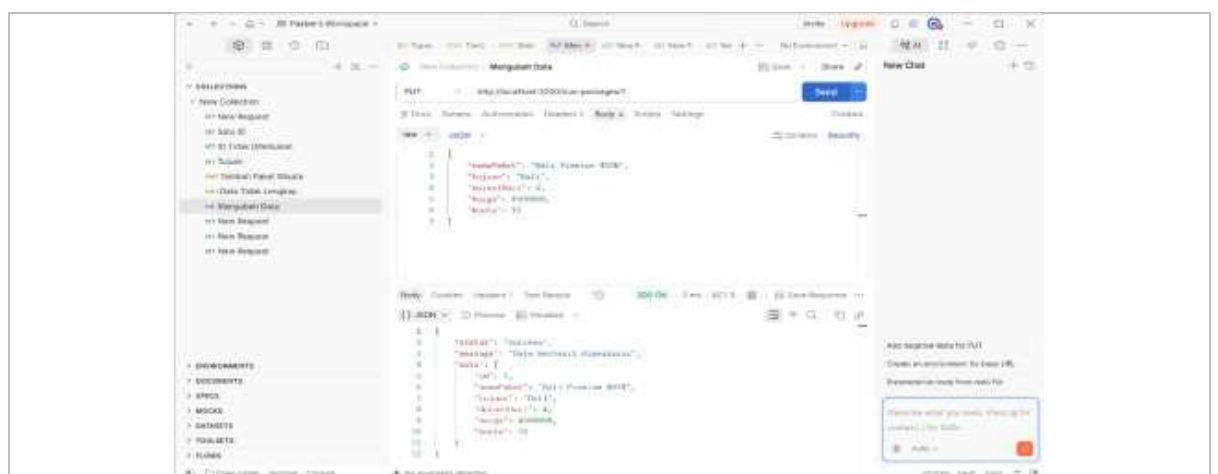
Gambar 4. Pengujian GET /tour-packages?tujuan=Bali (filter berdasarkan tujuan)



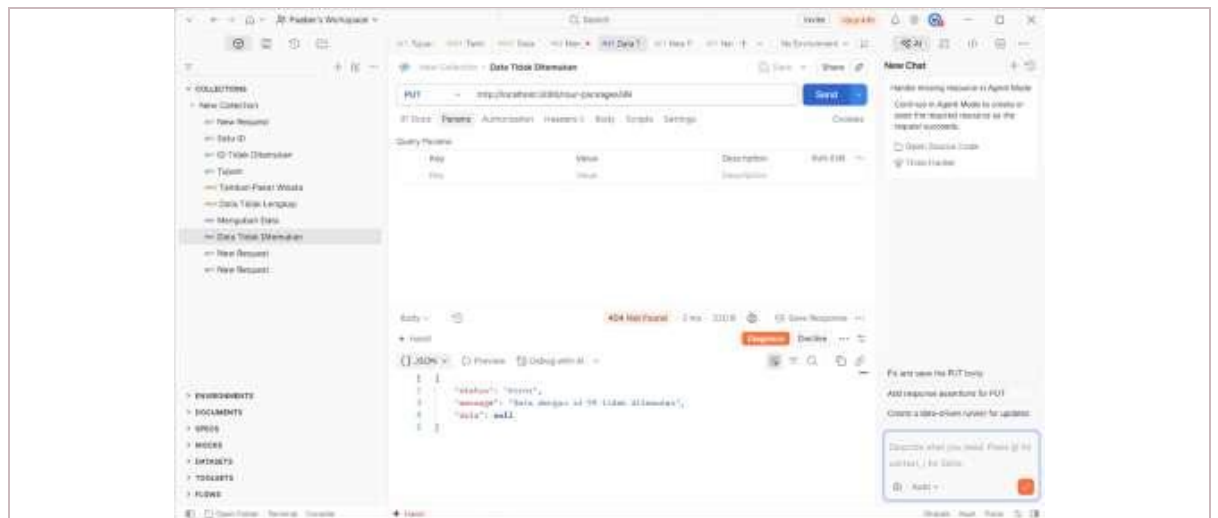
Gambar 5. Pengujian POST /tour-packages dengan body lengkap (data berhasil dibuat)



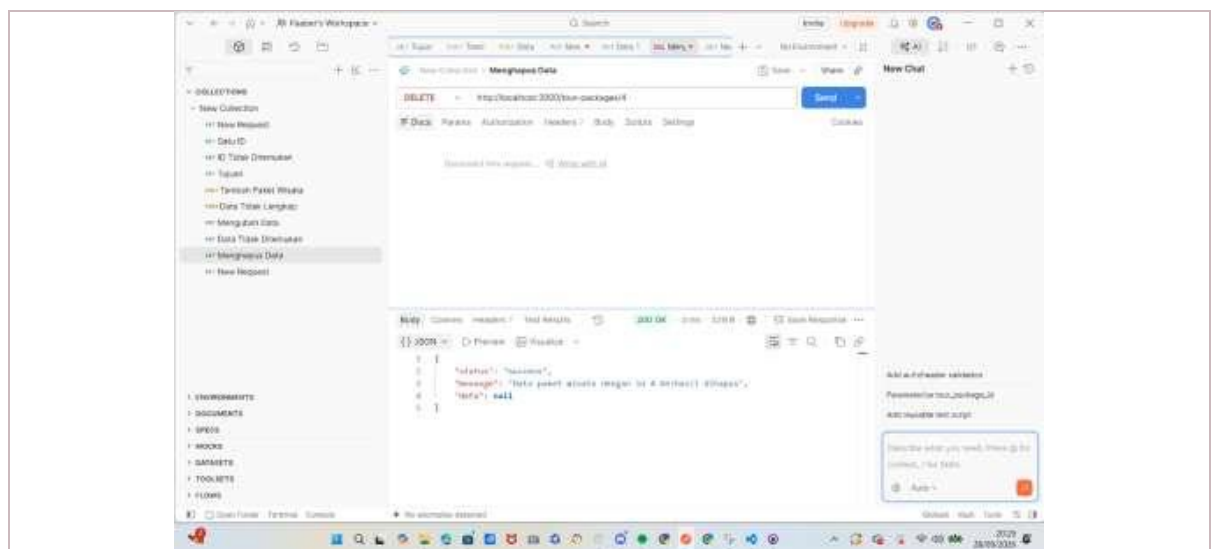
Gambar 6. Pengujian POST /tour-packages dengan field wajib kosong (data ditolak)



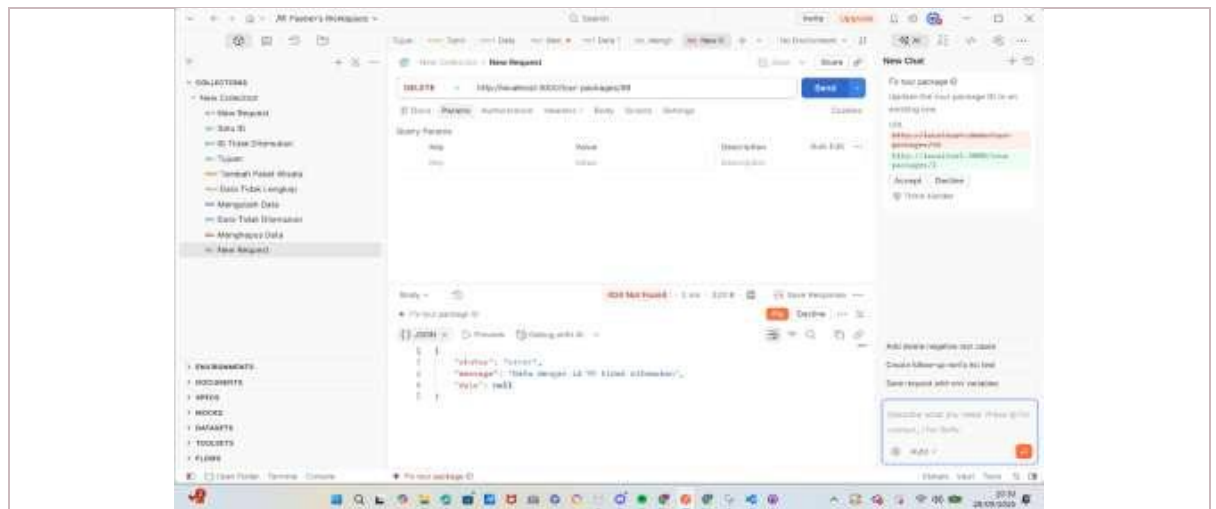
Gambar 7. Pengujian PUT /tour-packages/1 dengan body lengkap (data berhasil diperbarui)



Gambar 8. Pengujian PUT /tour-packages/99 (id tidak ditemukan)



Gambar 9. Pengujian DELETE /tour-packages/1 (data berhasil dihapus)



Gambar 10. Pengujian DELETE /tour-packages/99 (id tidak ditemukan)

Pembahasan:

Pengujian GET (Gambar 1–4). Endpoint /tour-packages mengembalikan daftar seluruh paket wisata dengan status 200 OK. Permintaan /tour-packages/1 mengembalikan satu data paket (Bali Resort 2026, tujuan Bali) dengan status 200 OK. Ketika id yang diminta tidak tersedia (/tour-packages/99), server mengembalikan 404 Not Found beserta pesan bahwa data tidak ditemukan. Penambahan query parameter tujuan=Bali berhasil menyaring data sehingga hanya paket dengan tujuan Bali yang ditampilkan (200 OK).

Pengujian POST (Gambar 5–6). Pengiriman body JSON lengkap (namaPaket, tujuan, durasiHari, harga, kuota) menghasilkan status 201 Created dan data baru dikembalikan pada respons. Sebaliknya, ketika field wajib dikosongkan, server menolak permintaan dengan status 400 Bad Request dan pesan bahwa field wajib harus diisi, sehingga validasi input pada API berjalan dengan benar.

Pengujian PUT (Gambar 7–8). Pembaruan data pada id yang tersedia dengan body lengkap berhasil dengan status 200 OK, sedangkan pembaruan pada id yang tidak tersedia (/tour-packages/99) menghasilkan 404 Not Found.

Pengujian DELETE (Gambar 9–10). Penghapusan data pada id yang tersedia berhasil dengan status 200 OK dan pesan konfirmasi penghapusan, sedangkan penghapusan pada id yang tidak tersedia menghasilkan 404 Not Found.

Berdasarkan Tabel 1, seluruh 10 skenario pengujian menghasilkan status code yang sama dengan status code yang diharapkan sehingga seluruhnya berketerangan Sesuai.

VI. Kendala dan Solusi

No.	Kendala	Solusi
1	Tidak terdapat kendala teknis yang berarti selama pengujian.	-

VII. Kesimpulan

Pengujian REST API Tour Packages menggunakan Bruno berhasil dilakukan terhadap seluruh metode HTTP (GET, POST, PUT, dan DELETE), sehingga tujuan praktikum untuk memahami dan menguji endpoint REST API tercapai.

Dari 10 skenario yang diuji, seluruhnya menghasilkan status code sesuai harapan: 200 OK dan 201 Created pada permintaan yang valid, 400 Bad Request pada data yang tidak lengkap, dan 404 Not Found pada id yang tidak tersedia.

Hal ini menunjukkan bahwa API telah menerapkan operasi CRUD, validasi input, dan penanganan data tidak ditemukan dengan benar.

Daftar Pustaka

Fielding, R. T. (2000). Architectural styles and the design of network-based software architectures [Doctoral dissertation, University of California, Irvine].

Fielding, R., & Reschke, J. (2014). Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and content (RFC 7231). Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7231>

Lampiran

Tautan Repository GitHub: <https://github.com/pabersilalahi02-hub/tugas1-restful-2428240123->

Tautan Deployment (jika ada): <https://tugas1-restful-2428240123-0aep54tlw.vercel.app/>